

MYZ307 Elektrik-Elektronik Mühendisleri için

Makine Öğrenmesi Ödev #4

1. Şekil(a)'da gri düzey kanal bilgisi verilen (5x5) lik X görü (b)'de H impuls yanıtı verilen (3x3) lük ayrık zamanlı fil lenmektedir.

23	25	21	22	20
20	50	61	59	23
23	48	58	50	22
25	49	57	48	24
26	23	21	22	25

(a) Gri düzey görüntü

-1	0	1
-1	0	1
-1	0	1

(b) (3x3) lük filtre.

a) Filtre çıkışındaki Y öznitelik haritasını, 2-Boyutlu işlemi ile, hesaplayınız (Strip=1 alınız). Konvolüsyon form notasyonunuzu tanımladıktan sonra işlemleri ayrıntılı yap

b) Y öznitelik haritasını RELU katmanından geçirerek öznitelik haritasını hesaplayınız.

c) T öznitelik haritasına (1x2) lik "max-pooling" işlemi M çıkışını hesaplayınız.

2. Nesne sezme amaçlı bir derin öğrenme ağında tepe katmanında, regresör çıktısında giriş görüntüsünden sezilen bir nesneye ilişkin sınırlayıcı kutu (bounding box-BB) üretilmesinde, aşağıda formülasyonu görülen kayıp fonksiyonu kullanılmaktadır. Bu denklemde görülen $t_i = (t_{i1} \ t_{i2} \ t_{i3} \ t_{i4})$ vektörü derin ağ tarafından tahmin edilen nesne BB koordinatlarını, $t_i^* = (t_{i1} \ t_{i2} \ t_{i3} \ t_{i4})$ ise bu nesneye ilişkin referans (groundtruth) BB koordinatlarını göstermektedir.

$$L_{reg}(t_i, t_i^*) = smooth_{L-1}(t_i - t_i^*)$$

$$= 0.5(t_i - t_i^*)^2 \quad \|t_i - t_i^*\| < 1$$

$$\|t_i - t_i^*\| - 0.5 \quad \|t_i - t_i^*\| \geq 1$$

a) Derin ağ eğitiminde bu kayıp fonksiyonunun kullanılmasının regresör çıkışında nesne yeri ile ilgili olabildiğince iyi BB ler bulunmasını sağlayabileceğini, formülasyondaki notasyonu kullanarak, açıklayınız.

b) Kayıp fonksiyonunun koordinat değişkenine göre birinci türevini alınız.

3. Aşağıdaki soruları **görüşünüzü en fazla 3 madde ile özetleyerek** yanıtlayınız. ChatGPT ve benzeri araçların verdiği uzun açıklamaları koymayınız!!!

a) Uzun-kısa-erimli bellekli (LSTM-long-short time memory) ağlar ile Transformatör (transformer) kullanan ağlar arasındaki ORTAK noktalar nelerdir?

b) LSTM kullanan ağlar ile Transformatör kullanan ağlar arasındaki FARKLI noktalar nelerdir?

c) Transformatör mimarisinin LSTM mimarisine göre en temel üstünlüğü ve en temel dezavantajı nedir ?

d) ChatGPT uygulamasında kullanılan derin öğrenme mimarisi nedir?

e) Transformatör ve LSTM mimarileri ile CNN mimarileri arasında FARKLILIK var mıdır? Nasıl?

Notlama: 1. a) 5, b)5, c)5, 2.a) 15, b)20, 3. a)10, b)10, c)10, d)10, e)10.